

DESCRIÇÃO

- Cabos de potência e proteção para uso geral em baixa tensão com certificação (INMETRO), de acordo com a Portaria nº 131, de 23 de março de 2022, seção nominal mínima de 2,5 mm², composto por cobre eletrolítico com pureza de 99,9%, não ser propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Deve ter conformidade às normas ABNT - NBR 13248 e ABNT - NBR 16612;
- Isolação externa dos cabos com marcação indelével, conforme definido na ABNT NBR 6251, com intervalos regulares de até 50 cm, contendo nome do fabricante, marca do produto, número de condutores/seção nominal, classe de isolamento, norma aplicável, ano de fabricação;
- Identificação por cores:
 - Neutro: Azul claro;
 - Proteção: Verde;
 - Fases: Demais cores;

Tipologia

- Cabo unipolar, tensão de isolamento 450/750V, isolamento termoplástico PVC, à base de Policloreto de vinila, sem chumbo, baixo coeficiente de atrito, Encordoamento Classe 4 ou 5.
- Cabo unipolar, tensão de isolamento 0,6/1 kV, isolantes termofixos de etileno propileno (EPR) e polietileno reticulado (XLPE), encordoamento Classe 4 ou 5, resistente à abrasão, baixo coeficiente de atrito;
- Cabo nu, seção nominal mínima de # 10,0 mm², composto por cobre eletrolítico com pureza de 99,9%, recomendado para sistemas de aterramento, tempera meio-dura, encordoamento classe 2A e 3A, de acordo com a ABNT – NBR 6524 e ABNT – NBR 5111;
- Cabo multipolar (PP), tensão de isolamento 0,6/1 kV, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5, veias coloridas, composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC), XLPE/HEPR, TPE ou NH (não halogenado).
- Cabo para controle com isolamento de 0,5 a 1 kV, tempera mole, encordoamento classe 4 ou 5, de acordo com a ABNT – NBR NM 280, composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC), XLPE/HEPR, TPE ou NH (não halogenado). Os cabos de controle devem possuir veias na cor preta com identificação numérica ou veias coloridas;
 - Seção nominal mínima: # 1,0 mm²;

Protótipo comercial

- Cabos tensão de isolamento 450/750 V:
 - CONDUSPAR
 - CORDEIRO
 - CONDUMIG
 - DACOTA
 - NAMBEI
 - PRYSMIAN
 - SIL
 - CORFIO
 - INDUSCABOS
 - COBREFLEX
 - NEXANS
 - COBRECOM - I.F.C.
 - MEGATRON
- Cabos tensão de isolamento 0,6/1 kV:
 - CONDUSPAR
 - CORDEIRO
 - CORFIO
 - NEXANS
 - CONDUFERES
 - NAMBEI
 - PRYSMIAN

- SIL
 - INDUSCABOS
 - COBREFLEX
 - COBRECOM - I.F.C.
 - MEGATRON
- Cabos de cobre nu:
 - INDUSCABOS
 - PRYSMIAN
 - NAMBEI
 - COBREFLEX
 - CONDEX
 - MEGATRON
 - Cabos multipolares (PP) 0,6/1 kV:
 - COBRECOM - I.F.C.
 - CONDUFERES
 - NAMBEI
 - PRYSMIAN
 - SIL
 - CORFIO
 - INDUSCABOS
 - NEXANS
 - COBREFLEX
 - MEGATRON
 - Cabos para controle com isolamento de 0,5 a 1 kV:
 - CONDUFERES
 - SIL
 - CORFIO
 - COBRECOM - I.F.C.
 - MEGATRON

APLICAÇÃO

- Em sistemas elétricos de baixa tensão, até 1,0 kV, destinados a distribuição de alimentadores primários e secundários, circuitos elétricos e comandos, retornos, terminais, controle e sinalização.

EXECUÇÃO

- Cuidados preliminares antes da instalação:
 - Não executar o lançamento de cabos sem antes estarem concluídos os serviços da obra civil, como acabamentos de paredes, coberturas e pisos, impermeabilização ou telhamento da cobertura, colocação das portas, janelas e vedações (que impeçam a penetração de chuva);
 - Não permitir a instalação de condutores sem proteção (eletrodutos, calhas, perfilados), caixas de derivação, passagens ou ligação. Os invólucros devem estar convenientemente limpos e secos internamente;
 - Nos trechos de instalação subterrânea, garantir a correta instalação dos eletrodutos, como o envelopamento dos condutos em concreto magro (nos locais de travessias de veículos, este envelopamento deverá ser reforçado), nivelamento adequado para impedir o acúmulo de água etc. A profundidade de instalação dos condutos deve ser de pelo menos 70 cm da superfície do solo.

Nota: A infraestrutura necessária para a instalação dos cabos não faz parte integrante deste serviço.

- Cabos:
 - Para facilitar a passagem dos cabos dentro dos eletrodutos, utilizar talco industrial neutro como lubrificante;
 - Todos os condutores fase, neutro e proteção deverão ser identificados de acordo com a sua função e cores definidas na norma ABNT NBR 5410.
 - As curvas (raios mínimos) dos condutores não devem sofrer esforços de tração ou torção que coloquem em risco sua isolamento e integridade física, de acordo com o tópico 6.2.11 da ABNT NBR 5410.

Serviços

Etapa

Rede de distribuição

E2.06

Fios e cabos elétricos

Revisão 8
Data 06/06/24

Página

1/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

E2.06

Fios e cabos elétricos

Revisão 8
Data 06/06/24

Página
2/3


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- Todos os circuitos de potncia e controle devero ser identificados nas extremidades atravs de anilhas.
- Executar emendas e derivaes dos condutores com resistncia mecnica adequada e contato eltrico perfeito e permanente. Os isolamentos das emendas e derivaes devero possuir caractersticas, no mnimo, equivalentes s dos condutores utilizados. Quando justificados devero ser utilizadas luvas especiais de compresso, instaladas com alicate hidrulico apropriado com a matriz compatvel com a seo dos cabos, devendo ser desencapados os condutores para realizao de emendas e conexes de modo cuidadoso, objetivando no danificar a isolao;
- No instalar condutores nus dentro de condutos, mesmo para condutores de aterramento ou proteo;
- No sero permitidas emendas de condutores ao longo da instalao, sem a interposio de caixas de passagens, derivao ou invlucros. Para reas externas, devero ser utilizadas fitas de alta fuso e isolante nos acabamentos de conexes;
- Nas ligaes de condutores em componentes (disjuntores, barramentos, contadoras, interruptores etc.), devero ser utilizados terminais conectores apropriados, de acordo com o tipo, classe de tenso e seo dos cabos.

RECEBIMENTO

- Aferir as especificaes e a conformidade dos servios executados com os produtos homologados.
- Solicitar do fornecedor testes e ensaios para verificao da continuidade e resistncia de isolamento na instalao dos condutores em conformidade com a ABNT NBR 5410, captulo 7, item 7.3, incluindo apresentao de respectivo laudo, assinado por tcnico responsvel, antes de sua energizao.

SERVIOS

09.03	ENTRADA: INTERLIGAO AO QUADRO GERAL
09.03.001	FIO DE 4MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.002	FIO DE 6MM ² - 750V DE ISOLAO
	CABO # 2,5 mm ² - 750V DE ISOLAO;
	CABO # 4,0 mm ² - 750V DE ISOLAO;
	CABO # 6,0 mm ² - 750V DE ISOLAO;
09.03.004	CABO DE 16MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.005	CABO DE 25MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.006	CABO DE 35MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.007	CABO DE 50MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.008	CABO DE 70MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.009	CABO DE 95MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.010	CABO DE 120MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.011	CABO DE 150MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.012	CABO DE 185MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.013	CABO DE 240MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.014	CABO DE 300MM ² - 750V DE ISOLAO
09.03.015	CABO DE 10MM ² - 750V DE ISOLAO
	CABO # 2,5 mm ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.017	CABO DE 4MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.018	CABO DE 6MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.019	CABO DE 10MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.020	CABO DE 16MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.021	CABO DE 25MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.022	CABO DE 35MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.023	CABO DE 50MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.024	CABO DE 70MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.025	CABO DE 95MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.026	CABO DE 120MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.027	CABO DE 150MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.028	CABO DE 185MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.029	CABO DE 240MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.03.030	CABO DE 300MM ² - 1000V DE ISOLAO

09.04	QUADRO GERAL
09.04.076	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2
09.04.077	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2
09.04.078	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2
09.04.079	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2
09.04.080	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2
09.04.081	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2
09.04.082	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2
09.04.083	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2
09.07	REDE DE BAIXA TENSO: ENFIAO
09.07.004	FIO DE 2,50MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.005	FIO DE 4MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.006	FIO DE 6MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.011	CABO DE 10MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.012	CABO DE 16MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.013	CABO DE 25MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.014	CABO DE 35MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.015	CABO DE 50MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.016	CABO DE 70MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.017	CABO DE 95MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.018	CABO DE 120MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.019	CABO DE 150MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.020	CABO DE 185MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.021	CABO DE 240MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.022	CABO DE 300MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.024	CABO DE 2,5MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.025	CABO DE 4MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.026	CABO DE 6MM ² - 750V DE ISOLAO
09.07.031	CABO DE 2,50MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.032	CABO DE 4MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.033	CABO DE 6MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.034	CABO DE 10MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.035	CABO DE 16MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.036	CABO DE 25MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.037	CABO DE 35MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.038	CABO DE 50MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.039	CABO DE 70MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.040	CABO DE 95MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.041	CABO DE 120MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.042	CABO DE 150MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.043	CABO DE 185MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.044	CABO DE 240MM ² - 1000V DE ISOLAO
09.07.065	CABO DE CONTROLE 3x1,5MM ² AT 1kV DE ISOLAO
09.07.066	CABO DE CONTROLE 5x1,5MM ² AT 1kV DE ISOLAO
09.07.067	CABO DE CONTROLE 7x1,5MM ² AT 1kV DE ISOLAO
16.85	POO TUBULAR PROFUNDO: PERFURAO E EQUIPAMENTOS
16.85.080	CABO COBRE FLEXVEL MULTIPOLAR PP 3X16 MM2 0,6/1KV
16.85.081	CABO COBRE FLEXVEL MULTIPOLAR PP 3X10 MM2 0,6/1KV
16.85.082	CABO COBRE FLEXVEL MULTIPOLAR PP 3X6 MM2 0,6/1KV
16.85.083	CABO COBRE FLEXVEL MULTIPOLAR PP 3X4 MM2 0,6/1KV

16.85.084 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X2,5
MM2 0,6/1KV

SERVIÇOS INCLUIDOS NOS PREÇOS

09.03.001	09.03.002	09.03.003	09.03.004
09.03.005	09.03.006	09.03.007	09.03.008
09.03.009	09.03.010	09.03.011	09.03.012
09.03.013	09.03.014	09.03.017	09.03.018
09.03.019	09.03.020	09.03.021	09.03.022
09.03.023	09.03.024	09.03.025	09.03.026
09.03.027	09.03.028	09.03.029	09.03.030

- Fornecimento e instalação dos condutores.

09.04.076	09.04.077	09.04.078
09.04.079	09.04.080	09.04.081
09.04.082	09.04.083	

- Fornecimento e instalação dos condutores.

09.07.004	09.07.005	09.07.006	09.07.011
09.07.012	09.07.013	09.07.014	09.07.015
09.07.016	09.07.017	09.07.018	09.07.019
09.07.020	09.07.021	09.07.022	09.07.024
09.07.025	09.07.026	09.07.031	09.07.032
09.07.033	09.07.034	09.07.035	
09.07.036	09.07.037	09.07.038	09.07.039
09.07.040	09.07.041	09.07.042	09.07.043
09.07.044	09.07.065	09.07.066	09.07.067

- Fornecimento e instalação dos condutores.

16.85.080	16.85.081	16.85.082	16.85.083
16.85.084	16.85.085		

- Fornecimento e instalação dos condutores.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.03.001	09.03.002	09.03.003	09.03.004	09.03.005
09.03.006	09.03.007	09.03.008	09.03.009	09.03.010
09.03.011	09.03.012	09.03.013	09.03.014	09.03.017
09.03.018	09.03.019	09.03.020	09.03.021	09.03.022
09.03.023	09.03.024	09.03.025	09.03.026	09.03.027
09.03.028	09.03.029	09.03.030		

- m - pelo comprimento.

09.04.076	09.04.077	09.04.078
09.04.079	09.04.080	09.04.081
09.04.082	09.04.083	

m - pelo comprimento.

09.07.004	09.07.005	09.07.006	09.07.011	09.07.012
09.07.013	09.07.014	09.07.015	09.07.016	09.07.017
09.07.018	09.07.019	09.07.020	09.07.021	09.07.022
09.07.031	09.07.032	09.07.033	09.07.034	09.07.035
09.07.036	09.07.037	09.07.038	09.07.039	09.07.040
09.07.041	09.07.042	09.07.043	09.07.044	09.07.065
09.07.066	09.07.067			

- m - pelo comprimento.

16.85.080	16.85.081	16.85.082	16.85.083
16.85.084	16.85.085		

- m - Pelo comprimento.

NORMAS

- ABNT NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos
- ABNT NBR 5349:1997 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação
- ABNT NBR 5410:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 5471:1986 - Condutores elétricos

- ABNT NBR 6813:1981 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência de isolamento
 - ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de potência com isolamento extrudado para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos
 - ABNT NBR 6524:1998 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas
 - ABNT NBR 7285:2016 - Cabos de potência com isolamento extrudado de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV – Sem cobertura – Requisitos de desempenho.
 - ABNT NBR 7289:2014 - Cabos de controle com isolamento extrudado de PE ou PVC para tensões até 1 kV – Requisitos de desempenho.
 - ABNT NBR 7290:2016 - Cabos de controle com isolamento extrudado de XLPE, EPR ou HEPR para tensões até 1kV– Requisitos de desempenho.
 - ABNT NBR 9511:2019 - Cabos elétricos – Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento.
 - ABNT NBR 13248:2015 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1kV - Requisitos de desempenho.
 - ABNT NBR 13570:2021 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - requisitos específicos
 - ABNT NBR 15920:2011 - Cabos elétricos — Cálculo da corrente nominal — Condições de operação — Otimização econômica das seções dos cabos de potência
 - ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de cabos isolados.
 - ABNT NBR NM 247-1:2002 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD)
 - ABNT NBR NM 247-3:2002 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).
 - ABNT NBR NM 247-5:2009 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas
Rede de distribuição

E2.06
Fios e cabos elétricos

Revisão	8
Data	06/06/24

Página
3/3



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

